# Università degli Studi di Salerno

**Corso di Ingegneria del Software**

# MediCare
# Requirements Analysis Document
# Versione 1.0




Data: 23/10/2026

| | |
|---|---|
| Progetto: MediCare | Versione: 1.0 |
| Documento: Requirements Analysis Document | Data: 09/11/2026 |

**Coordinatore del progetto:**

| Nome | Matricola |
|---|---|
| Marco Broggi | 0512123350 |

**Partecipanti:**

| Nome | Matricola |
|---|---|
| Marco Buoninfante | 0512122887 |
| Ilaria Benincasa | 0512123145 |
| Marco Broggi | 0512123350 |

| | |
|---|---|
| **Scritto da:** | Marco Buoninfante, Ilaria Benincasa, Marco Broggi |

# Revision History

| Data | Versione | Descrizione | Autore |
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 0.1 | Stesura Iniziale: Introduction, Proposed system dell'attore "Paziente" | Marco Buoninfante |
| 24/10/2026 | 0.2 | Current system, Overview, Functional Rrequirements, Proposed system dell'attore "Medico" | Ilaria Benincasa |
| 26/10/2026 | 0.3 | NonFuncional Requirements, Proposed system dell'attore "Operatore di Segreteria", Glossary | Marco Broggi |
| 28/10/2026 | 0.4 | Adeguamento casi d'uso e UC recupero Password | Marco Broggi |
| 28/10/2026 | 0.5 | Adeguamneto casi d'Uso e aggiunta Quality Requiments | Marco Broggi |
| 28/10/2026 | 0.6 | Aggiornamento Diagrammi dei Casi d'Uso con estensioni <<extend>> | Marco Buoninfante |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 0.7 | Aggiunta 3.4.5 User interface navigational path and screen mocks-ups | Ilaria Benincasa |
| 29/10/2026 | 0.8 | Aggiornamento casi d'uso ed attori<br>Aggiornamento Diagrammi UML | Marco Buoninfante |
| 29/10/2026 | 0.9 | Aggiornamento navigational paths | Ilaria Benincasa |
| 09/11/2026 | 1.0 | Aggiunta Object Model e Dynamic Model | Marco Broggi, Marco Buoninfante, Ilaria Benincasa |

# Indice


1. Introduction ..... 4

1.1. Purpose of the system ..... 4

1.2. Scope of the system ..... 4

1.3. Objectives and success criteria of the project ..... 5

1.4.Definitions, acronyms, and abbreviations ..... 5

1.5. References ..... 6

1.6. Overview ..... 6

2. Current system ..... 6

3. Proposed system ..... 7

3.1. Overview ..... 7

3.2.Functional requirement ..... 7

3.3. Nonfunctional requirements ..... 8

3.3.1. Usability ..... 8
3.3.2. Reliability ..... 8
3.3.3. Performance ..... 9
3.3.4. Supportability ..... 9
3.3.5. Implementation ..... 9
3.3.6. Interface ..... 9
3.3.7. Packaging ..... 9
3.3.8. Legal ..... 9
3.4.System models ..... 9
3.4.1. Scenarios ..... 9
3.4.2. Use case model ..... 9
3.4.3. Obiect model ..... 9
3.4.4. Dynamic model ..... 10
3.4.5. User interface navigational paths and screen mock-ups ..... 12
4. Glossary ..... 15

# 1. Introduction

## *1.1. Purpose of the system*

Lo scopo del sistema MediCare è informatizzare, centralizzare e ottimizzare i processi operativi, clinici e amministrativi di un centro medico poliambulatoriale. Il sistema mira a fornire una piattaforma web unificata che consenta ai pazienti di prenotare autonomamente visite specialistiche e consultare i propri referti, ai medici di gestire la propria agenda lavorativa e refertare le prestazioni erogate, e agli operatori di segreteria di coordinare i flussi di prenotazione, le emergenze e i turni del personale sanitario.

## *1.2. Scope of the system*

Il sistema MediCare copre le attività di front-office e back-office del poliambulatorio medico. Nello specifico, l'ambito del sistema include:

- La gestione delle anagrafiche e dell'autenticazione profilata degli utenti (Pazienti, Medici, Operatori di Segreteria).
- La consultazione delle disponibilità per branca specialistica e la prenotazione, modifica o disdetta degli appuntamenti.

- La gestione dei calendari e dei turni di ricevimento del personale medico da parte della segreteria.
- La compilazione, l'archiviazione digitale e la consultazione sicura dei referti clinici associati alle visite effettuate.

Sono esclusi dallo scope del sistema l'elaborazione di pagamenti elettronici tramite circuiti bancari esterni (il pagamento delle prestazioni avviene fisicamente presso lo sportello di segreteria) e l'integrazione diretta con apparecchiature elettromedicali diagnostiche.

## *1.3. Objectives and success criteria of the project*

Gli obiettivi principali del progetto e i relativi criteri di successo misurabili sono i seguenti:

- Eliminazione dei conflitti di prenotazione (overbooking): azzeramento (0%) delle sovrapposizioni orarie per singolo medico grazie alla gestione transazionale degli slot.
- Riduzione del carico telefonico in segreteria: consentire ai pazienti di effettuare autonomamente online almeno l'80% delle operazioni di prenotazione, disdetta e ritiro referti.
- Rapidità di accesso alla documentazione clinica: garantire la disponibilità immediata del referto nell'area riservata del paziente contestualmente al salvataggio da parte del medico.
- Efficienza operativa: assicurare che qualsiasi operazione di ricerca disponibilità o prenotazione venga completata con un tempo di risposta del sistema inferiore a 2 secondi.

## *1.4.Definitions, acronyms, and abbreviations*

| **Acronimo / Termine** | **Definizione** |
|---|---|
| **RAD** | Requirements Analysis Document (Documento di Analisi dei Requisiti). |
| **SDD** | System Design Document (Documento di Progettazione di Sistema). |
| **ODD** | Object Design Document (Documento di Progettazione di Dettaglio/Oggetti). |
| **DBMS** | Database Management System (Sistema di Gestione di Basi di Dati). |

| | |
|---|---|
| **RBAC** | Role-Based Access Control (Controllo degli accessi basato sui ruoli). |
| **UML** | Unified Modeling Language (Linguaggio di modellazione unificato). |
| **GDPR** | General Data Protection Regulation (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - UE 2016/679). |

### *1.5. References*

- Problem Statement del progetto MediCare (Deliverables/ProblemStatement_MediCare.pdf).
- Bernd Bruegge, Allen H. Dutoit – Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java.
- Materiale didattico e slide del corso di Ingegneria del Software – Università degli Studi di Salerno, Prof. Andrea De Lucia.

### *1.6. Overview*

Il resto del presente documento è organizzato come segue:

- la Sezione 2 analizza il sistema attuale (Current System) e le criticità della gestione manuale;
- la Sezione 3 descrive il sistema proposto (Proposed System), specificando i requisiti funzionali, i requisiti non funzionali e i modelli di sistema (Scenari, Use Case Model, Object Model, Dynamic Model e User Interface);
- la Sezione 4 riporta il Glossario dei termini di dominio utilizzati.

## 2. Current system

Attualmente il centro medico poliambulatoriale gestisce le proprie attività quotidiane mediante procedure prevalentemente manuali, registri cartacei e fogli di calcolo locali non condivisi in rete. Le prenotazioni delle visite avvengono quasi esclusivamente per via telefonica o recandosi fisicamente allo sportello della segreteria.

Questo assetto organizzativo comporta diverse problematiche critiche:

- Congestione delle linee telefoniche e lunghe code allo sportello per prenotazioni, spostamenti o disdette.
- Rischio concreto di errori umani nella trascrizione degli appuntamenti e possibili sovrapposizioni orarie (overbooking).
- Mancanza di visibilità in tempo reale sugli slot orari che si liberano a seguito di disdette dell'ultimo minuto.

- Difficoltà per il personale medico nel consultare rapidamente lo storico dei referti pregressi di un paziente durante la visita.
- Necessità per il paziente di recarsi nuovamente presso la struttura sanitaria al solo scopo di ritirare il referto cartaceo.

# 3. Proposed system

## *3.1. Overview*

Il sistema proposto, MediCare, sostituisce la gestione frammentata attuale con un'applicazione web centralizzata basata su architettura Three-Tier. Il sistema mette in comunicazione tre categorie di attori (Paziente, Medico e Operatore di Segreteria), ciascuno dotato di una dashboard dedicata e accessibile previa autenticazione.
Attraverso MediCare, i pazienti possono registrarsi, ricercare autonomamente le disponibilità per branca specialistica o medico, prenotare o disdire appuntamenti e consultare i propri referti digitali. I medici possono visualizzare in tempo reale la propria agenda giornaliera e settimanale, consultare lo storico clinico dei pazienti in cura e redigere i referti al termine di ogni visita. Gli operatori di segreteria dispongono di funzioni di amministrazione per gestire i turni dei medici, registrare anagrafiche o appuntamenti telefonici/urgenti e gestire eventuali disdette o spostamenti d'ufficio.

## *3.2. Functional requirement*

Di seguito sono elencati i requisiti funzionali del sistema MediCare, suddivisi per area applicativa.

**Area 1: Gestione Utenti, Autenticazione e Profilo**

- **[RF1]** Il sistema deve permettere a un utente non registrato di effettuare la registrazione come Paziente inserendo nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo e-mail e password.
- **[RF2]** Il sistema deve verificare l'univocità del codice fiscale e dell'indirizzo e-mail durante la fase di registrazione di un nuovo utente.
- **[RF3]** Il sistema deve consentire agli utenti registrati (Paziente, Medico, Operatore di Segreteria) di autenticarsi (Login) mediante inserimento di e-mail e password.
- **[RF4]** Il sistema deve consentire agli utenti autenticati di terminare la propria sessione di lavoro (Logout).
- **[RF5]** Il sistema deve permettere a ciascun utente autenticato di visualizzare e aggiornare i propri recapiti personali (telefono, e-mail, indirizzo) e la propria password di accesso.
- **[RF6]** Il sistema deve consentire all'Operatore di Segreteria di registrare a sistema l'anagrafica di nuovi Medici (specificando la relativa branca specialistica) e di nuovi Pazienti che si presentano allo sportello o contattano telefonicamente la struttura.

**Area 2: Gestione Appuntamenti e Prenotazioni**

- **[RF7]** Il sistema deve permettere al Paziente e all'Operatore di Segreteria di ricercare gli slot orari disponibili filtrando per branca specialistica, medico e data.
- **[RF8]** Il sistema deve consentire al Paziente di prenotare una visita medica selezionando uno slot orario libero tra quelli disponibili.
- **[RF9]** Il sistema deve consentire al Paziente di visualizzare l'elenco delle proprie prenotazioni attive e lo storico delle visite effettuate.

- **[RF10]** Il sistema deve permettere al Paziente di modificare o disdire una propria prenotazione attiva fino a 24 ore prima dell'orario previsto per la visita, rendendo nuovamente disponibile lo slot orario corrispondente.
- **[RF11]** Il sistema deve consentire all'Operatore di Segreteria di inserire, spostare o annullare qualsiasi prenotazione per conto dei pazienti o per esigenze organizzative/urgenze della struttura.

**Area 3: Gestione Agenda e Turni Medici**

- **[RF12]** Il sistema deve consentire al Medico di consultare la propria agenda degli appuntamenti programmata su base giornaliera e settimanale.
- **[RF13]** Il sistema deve permettere all'Operatore di Segreteria di definire e modificare i turni lavorativi e le fasce orarie di ricevimento di ciascun Medico.
- **[RF14]** Il sistema deve consentire all'Operatore di Segreteria di bloccare specifici slot orari o intere giornate lavorative di un Medico in caso di assenza o indisponibilità, segnalando gli eventuali appuntamenti già fissati da riprogrammare.

**Area 4: Gestione Referti e Storico Clinico**

- **[RF15]** Il sistema deve permettere al Medico di selezionare una visita dalla propria agenda giornaliera e inserire il relativo referto clinico (diagnosi, note mediche ed eventuali prescrizioni), contrassegnando la visita come completata.
- **[RF16]** Il sistema deve consentire al Medico di consultare lo storico dei referti precedentemente emessi per i pazienti prenotati presso il proprio ambulatorio.
- **[RF17]** Il sistema deve permettere al Paziente di visualizzare in sola lettura e scaricare in formato PDF esclusivamente i referti medici associati alle proprie visite completate.

## *3.3. Nonfunctional requirements*

Di seguito sono definiti i requisiti non funzionali del sistema, organizzati nelle otto categorie previste dal template standard di Bruegge e formulati con metriche oggettive e verificabili.

### *3.3.1. Usability*

- **[RNF1]** Il sistema deve consentire a un Paziente autenticato di completare la procedura di ricerca e conferma di una prenotazione in un numero massimo di 4 passaggi (click) a partire dalla dashboard principale.
- **[RNF2]** Il sistema deve presentare tutti i messaggi di stato, di conferma e di errore in lingua italiana, indicando esplicitamente all'utente il campo non valido in caso di compilazione errata di un form.
- **[RNF3]** Il sistema deve fornire un'interfaccia web responsive che si adatti correttamente a schermi desktop e dispositivi mobili senza richiedere scorrimento orizzontale.

### *3.3.2. Reliability*

- **[RNF4]** Il sistema deve garantire l'integrità dei dati per impedire che due utenti concorrenti possano prenotare il medesimo slot orario con lo stesso medico nello stesso istante.
- **[RNF5]** Il sistema deve garantire una disponibilità del servizio (uptime) pari ad almeno il 99,5% durante l'orario di apertura del centro medico.

### *3.3.3. Performance*

- **[RNF6]** Il sistema deve restituire i risultati della ricerca delle disponibilità mediche entro un tempo massimo di 2 secondi in condizioni di carico standard.
- **[RNF7]** Il sistema deve completare il salvataggio di un referto medico in un tempo inferiore a 3 secondi dalla conferma di invio.

### *3.3.4. Supportability*

- **[RNF8]** Il sistema deve essere progettato in modo da consentire l'aggiunta di nuove branche specialistiche senza richiedere interruzioni del servizio o modifiche ai dati preesistenti.

### *3.3.5. Implementation*

- **[RNF9]** Il sistema deve essere implementato separando chiaramente la logica di presentazione (interfaccia utente) dalla logica di business e dalla gestione dei dati.

### *3.3.6. Interface*

- **[RNF10]** Il sistema deve essere fruibile dagli utenti finali attraverso i principali browser web standard senza necessitare di installazioni di plugin aggiuntivi sul dispositivo.

### *3.3.7. Packaging*

- **[RNF11]** Il sistema deve essere fornito con una procedura di rilascio automatizzata che configuri l'ambiente e inizializzi la base di dati in modo indipendente.

### *3.3.8. Legal*

- **[RNF12]** Il sistema deve trattare i dati personali e sanitari in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), garantendo che ciascun Paziente possa accedere esclusivamente ai propri documenti.
- **[RNF13]** Il sistema deve memorizzare le password degli utenti nel database esclusivamente in formato cifrato e mai in chiaro.

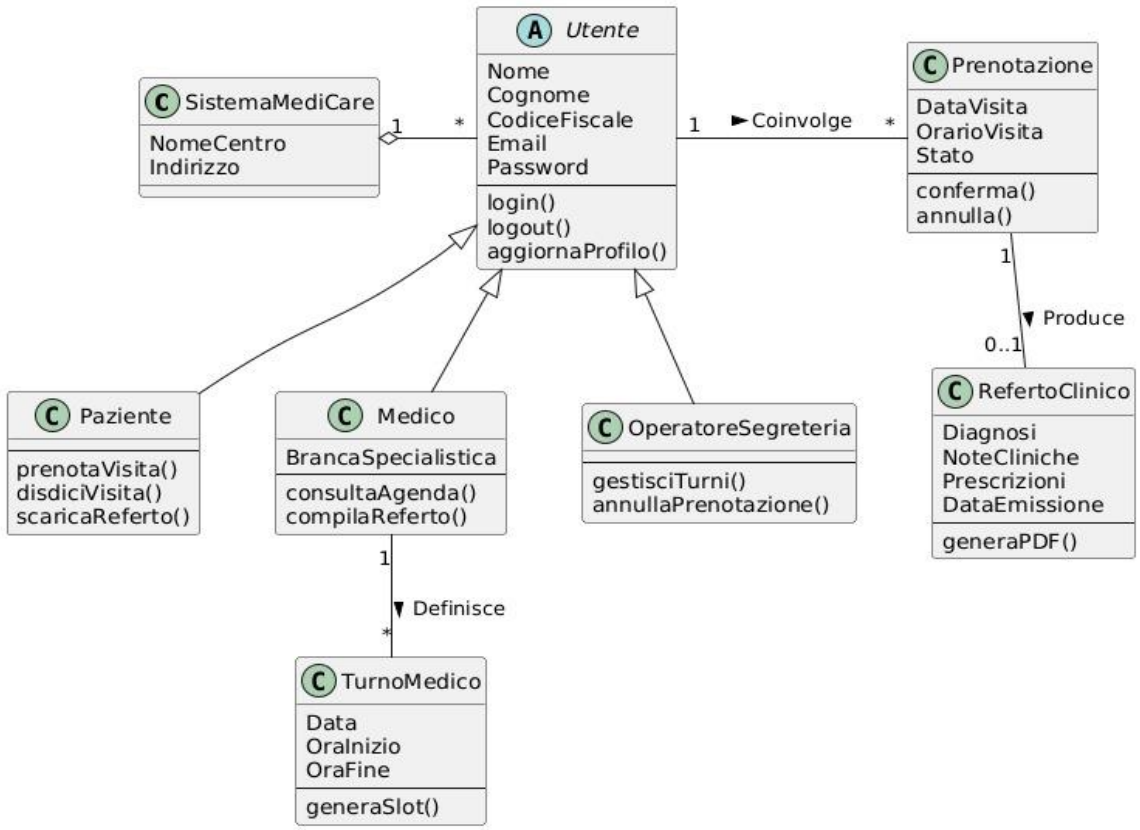
## *3.4.System models*

### *3.4.1. Scenarios*

### *3.4.2. Use case model*

### *3.4.3. Obiect model*

Di seguito è presentato il Modello a Oggetti (Analysis Object Model) del sistema MediCare, che descrive la struttura statica del dominio applicativo. Per la definizione dettagliata dei termini e delle singole entità (Dizionario dei Dati), si rimanda al Glossario presente nella Sezione 4 del presente documento




### *3.4.4. Dynamic model*

Questa sezione definisce il comportamento dinamico del sistema MediCare, illustrando sia l'interazione temporale tra gli oggetti (tramite diagrammi di sequenza) sia il ciclo di vita delle entità con un comportamento dinamico significativo (tramite diagrammi di stato).

**Diagramma di Sequenza: Prenotazione Visita Medica (Rif. UC5).**

Il seguente diagramma modella lo scenario principale di prenotazione, evidenziando il flusso di messaggi e la distribuzione del controllo tra l'attore Paziente, gli oggetti di interfaccia (Boundary), i controllori (Control) e le entità di dominio (Entity).

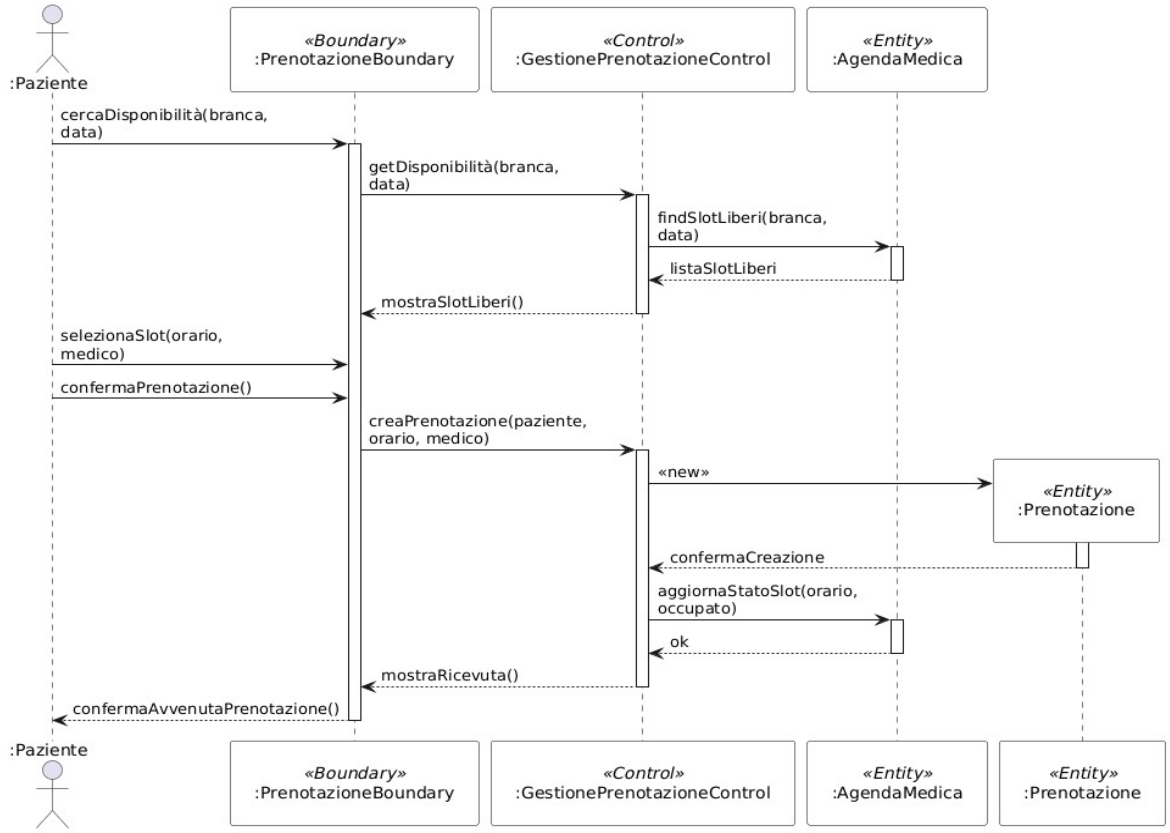
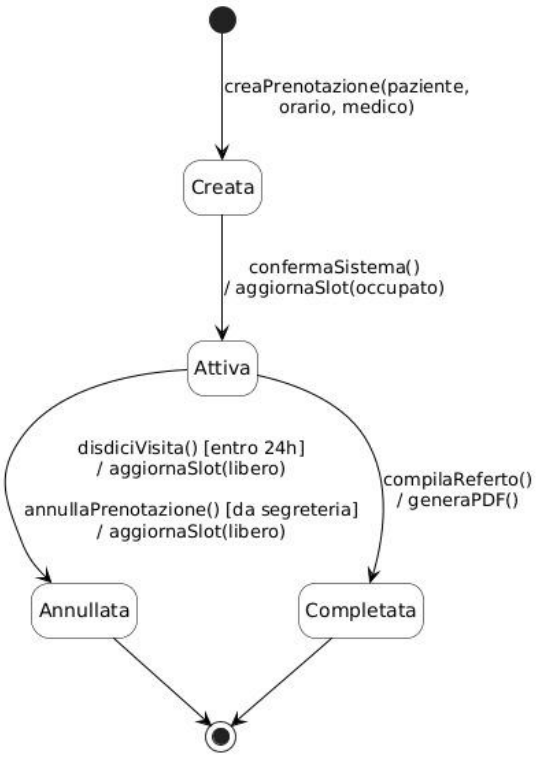



**Diagramma di Stato: Classe Prenotazione.**

Il seguente diagramma modella il ciclo di vita dell'oggetto Prenotazione, l'entità centrale del sistema soggetta a transizioni di stato significative (da Creata ad Attiva, fino alle conclusioni di Annullata o Completata) in risposta agli eventi generati dagli attori

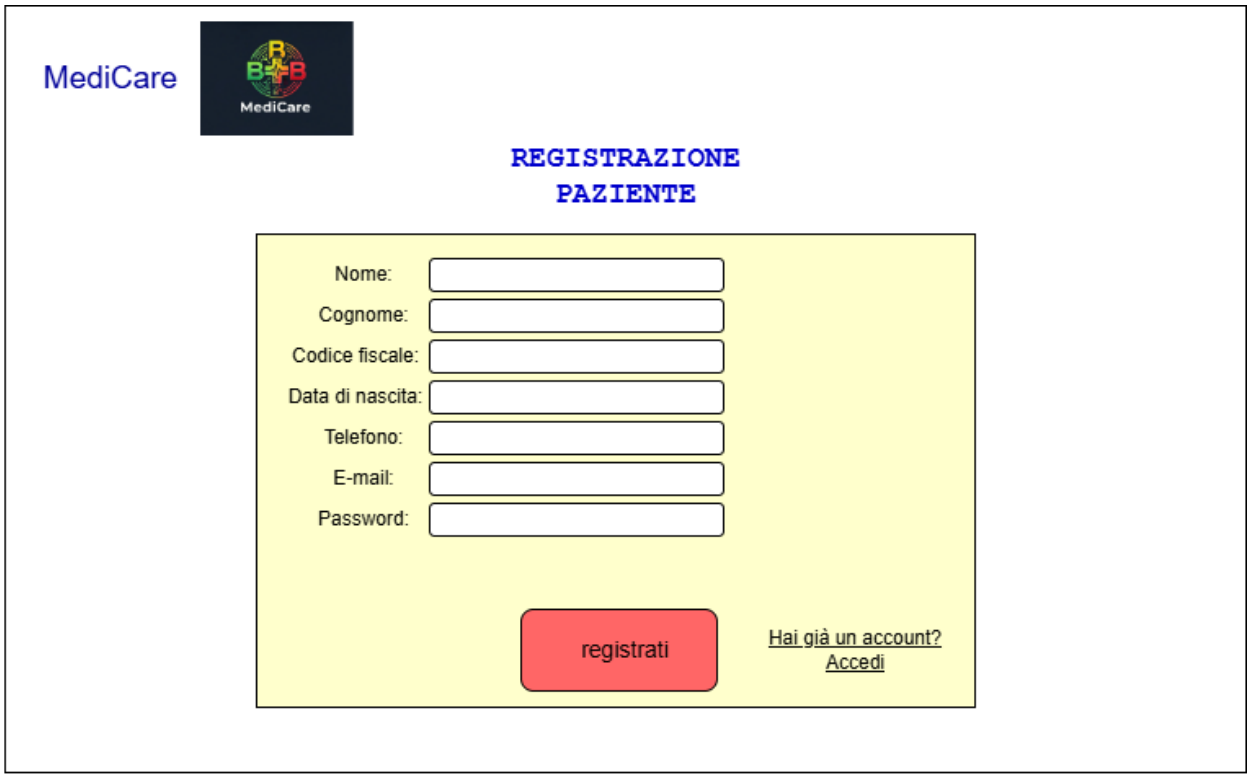


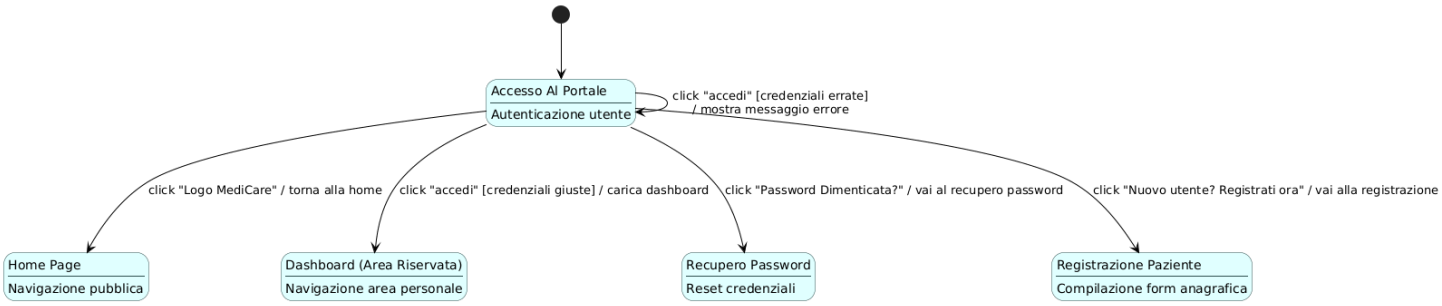
### *3.4.5. User interface navigational paths and screen mock-ups*

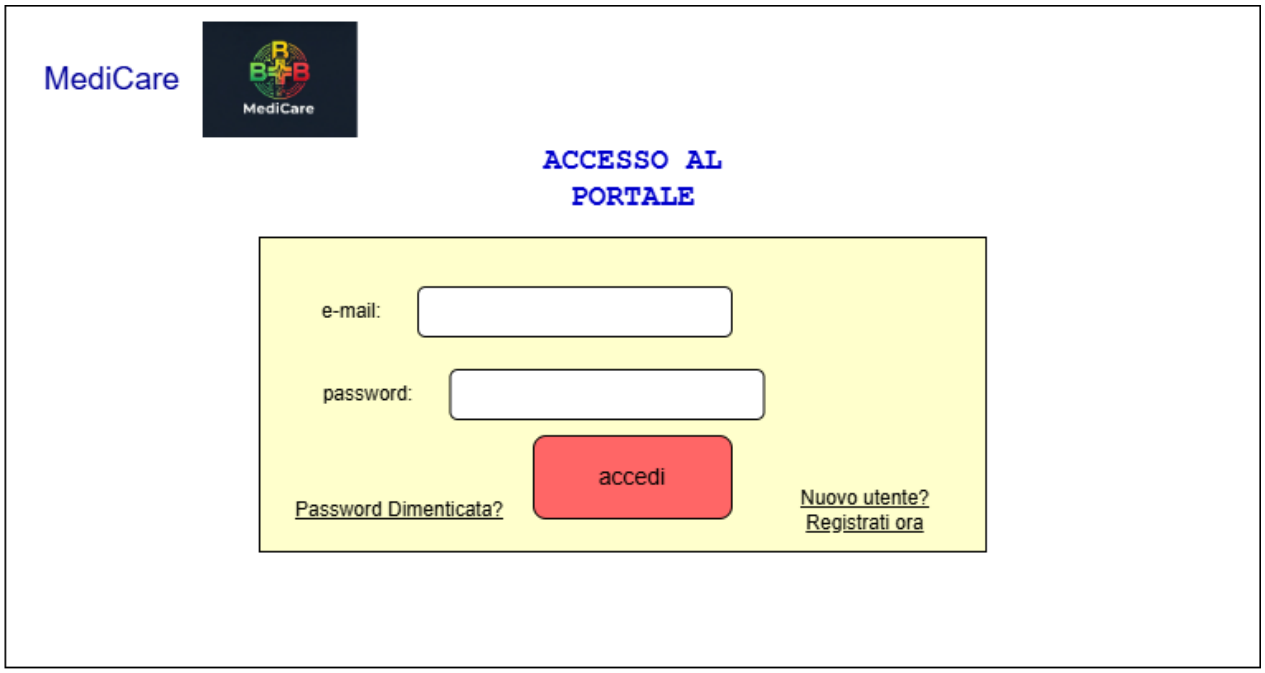
Il flusso di navigazione tra le schermate principali del sistema è formalizzato mediante diagrammi di stati (*UML Statechart Diagrams*), strutturato attorno alle tre viste cardine del portale:

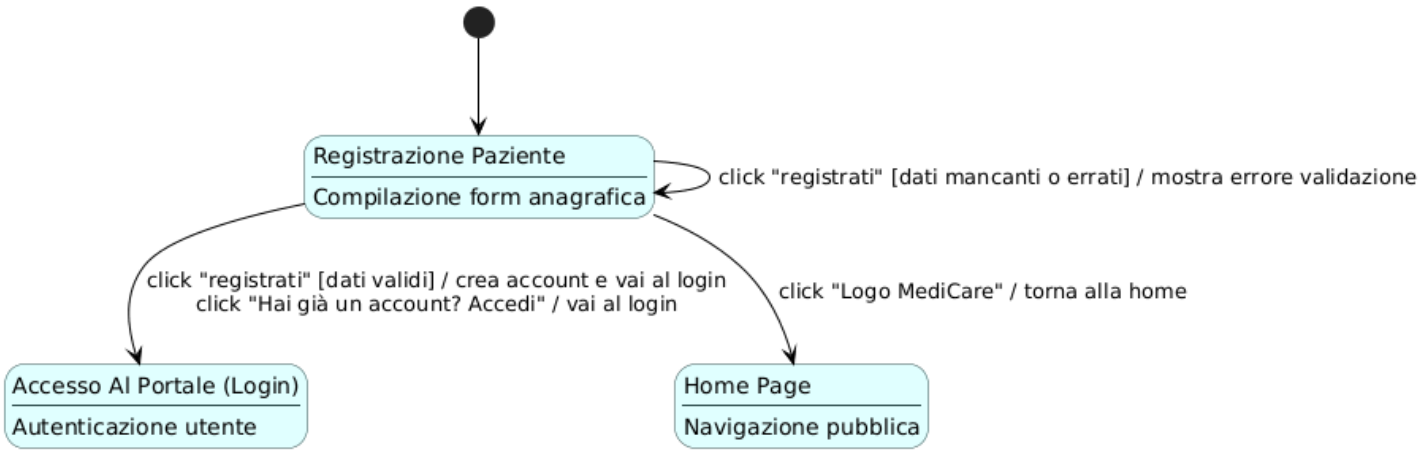
1. **Registrazione Paziente (Rif. UC1):** Costituisce la schermata di onboarding per i nuovi utenti. Dalla schermata è possibile:
    - Compilare il modulo con i dati anagrafici e di contatto; la conferma con dati validi crea l'account e rimanda al login, mentre la presenza di errori di validazione o dati duplicati trattiene l'utente sulla vista visualizzando l'apposita notifica.
    - Selezionare il link *Hai già un account? Accedi* per transitare direttamente alla schermata di accesso.
    - Cliccare sul logo *MediCare* nell'header per fare ritorno alla Home Page pubblica.
2. **Accesso al Portale (Rif. UC2, UC3):** Rappresenta il punto di autenticazione profilato per gli utenti registrati. Da questa vista l'utente può:
    - Inserire le proprie credenziali (e-mail e password); se corrette consentono l'accesso alla dashboard riservata, mentre credenziali errate mantengono l'utente sulla schermata corrente evocando il messaggio di errore.
    - Accedere al form di *Recupero Password* tramite il link dedicato in caso di credenziali smarrite.
    - Raggiungere la schermata di *Registrazione Paziente* selezionando il collegamento *Nuovo utente? Registrati ora*.
    - Cliccare sul logo *MediCare* per rientrare nella Home Page.
3. **Prenotazione Visita Medica (Rif. UC5):** Costituisce l'interfaccia operativa con cui il paziente ricerca e prenota le prestazioni specialistiche. Tramite questa schermata è possibile:
    - Impostare la branca specialistica e la data di preferenza; il pulsante *Cerca* aggiorna la tabella sottostante con l'elenco dei medici e degli slot disponibili senza cambiare pagina.
    - Selezionare lo slot orario desiderato cliccando su *Conferma Prenotazione* per avanzare alla schermata di riepilogo dell'appuntamento.
    - Utilizzare i comandi dell'header superiore per consultare *I Miei Referti*, accedere a *Il Mio Profilo*, tornare alla dashboard tramite il logo o terminare la sessione di lavoro con il link *Esci*.

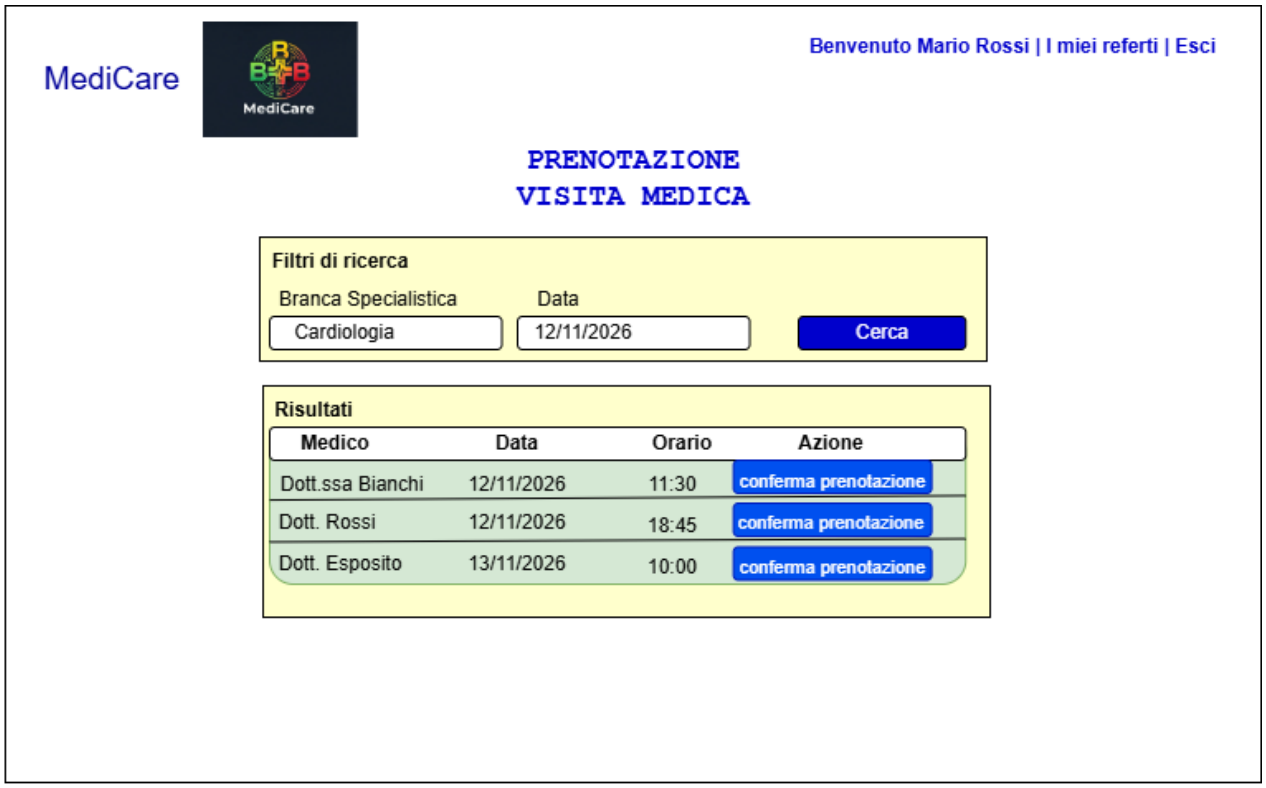
**Di seguito vengono riportati i singoli diagrammi di navigazione (*Navigational Path*), ciascuno affiancato dal rispettivo mock-up grafico di riferimento**.

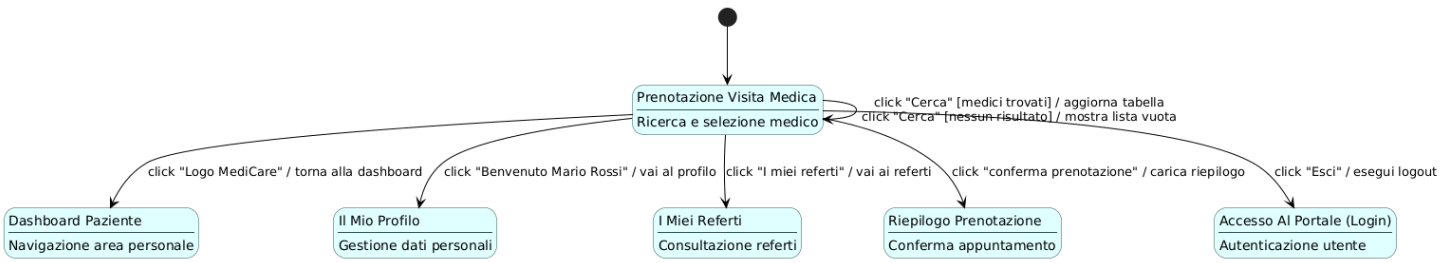

MediCare
MediCare
REGISTRAZIONE
PAZIENTE
Nome:
Cognome:
Codice fiscale:
Data di nascita:
Telefono:
E-mail:
Password:
registrati
Hai già un account?
Accedi


Accesso Al Portale
Autenticazione utente
click "accedi" [credenziali errate]
/ mostra messaggio errore
click "Logo MediCare" / torna alla home
click "accedi" [credenziali giuste] / carica dashboard
click "Password Dimenticata?" / vai al recupero password
click "Nuovo utente? Registrati ora" / vai alla registrazione
Home Page
Navigazione pubblica
Dashboard (Area Riservata)
Navigazione area personale
Recupero Password
Reset credenziali
Registrazione Paziente
Compilazione form anagrafica


MediCare
MediCare
ACCESSO AL PORTALE
e-mail:
password:
accedi
Password Dimenticata?
Nuovo utente?
Registrati ora


Registrazione Paziente
Compilazione form anagrafica
click "registrati" [dati mancanti o errati] / mostra errore validazione
click "registrati" [dati validi] / crea account e vai al login
click "Hai già un account? Accedi" / vai al login
click "Logo MediCare" / torna alla home
Accesso Al Portale (Login)
Autenticazione utente
Home Page
Navigazione pubblica




## 4. Glossary

| Termine | Definizione nel Dominio MediCare |
|---|---|
| **Agenda Medica** | Calendario personale di un Medico contenente i turni di servizio e l'elenco delle visite prenotate dai pazienti. |
| **Branca Specialistica** | Settore medico specifico (es. Cardiologia, Ortopedia, Dermatologia) a cui afferisce ciascun Medico del poliambulatorio. |

| | |
|---|---|
| **Medico** | Professionista sanitario abilitato che svolge visite specialistiche presso il centro medico ed emette i relativi referti. |
| **Operatore di Segreteria** | Addetto amministrativo del centro medico incaricato della gestione di anagrafiche, turni medici e prenotazioni. |
| **Overbooking** | Condizione di errore in cui due o più pazienti risultano prenotati nel medesimo slot orario con lo stesso Medico. |
| **Paziente** | Utente finale che usufruisce delle prestazioni sanitarie erogate dal centro medico poliambulatoriale. |
| **Prenotazione (Appuntamento)** | Associazione formale tra un Paziente, un Medico e uno specifico Slot Orario per l'erogazione di una visita specialistica. |
| **Referto Clinico** | Documento medico ufficiale redatto dal Medico al termine di una visita, riportante esito diagnostico, note cliniche e prescrizioni. |
| **Slot Orario** | Intervallo temporale elementare (es. 30 minuti) all'interno del turno di un Medico che può assumere stato 'Libero', 'Occupato' o 'Indisponibile'. |